

中学3年
数学

1章 多項式 3節 式の計算の利用

式の計算の利用 ①

月 日

名前

ポイント 式の利用のしかた

- 計算のくふう 数を $50+2$ 、 $100-2$ のように見て、乗法公式で展開します。 a^2-b^2 の形は、 $(a+b)(a-b)$ に因数分解すると計算が楽になります。
- 式の値 数を代入する前に、展開や因数分解で式を簡単にします。 $x+y$ や xy の値が分かっているときは、その形をつくります。
- 証明の進め方 整数を文字で表し、式を計算して、倍数や平方の形にまとめ、結論を言い切ります。連続する整数は n 、 $n+1$ 、奇数は $2n+1$ と表します。

1 乗法公式や因数分解を使って、次の計算をなさい。

計算のくふう

(1) 52^2

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 98^2

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 102×105

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $63^2 - 37^2$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 式を変形してから、次の式の値を求めなさい。

式の値

(1) $x=97$ のとき、 x^2+6x+9 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $a=58$ 、 $b=42$ のとき、 a^2-b^2 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $x+y=7$ 、 $xy=10$ のとき、 x^2y+xy^2 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $x-y=4$ 、 $xy=-3$ のとき、 x^2+y^2 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学3年 数学	1章 多項式 3節 式の計算の利用	月 日
	式の計算の利用 ①（うら）	名前

3 n を整数として、次のことがらを文字式を使って証明しなさい。

文字式を使った証明

- (1) 連続する2つの整数で、大きいほうの2乗から小さいほうの2乗をひいた差は、もとの2つの整数の和に等しくなります。
- (2) 連続する3つの整数で、中央の数の2乗から1をひいた数は、両端の数の積に等しくなります。

- (3) 連続する2つの偶数の積に1を加えた数は、その2つの偶数の間にある奇数の2乗に等しくなります。
- (4) 連続する2つの奇数で、大きいほうの2乗から小さいほうの2乗をひいた差は、8の倍数になります。

1 計算のくふう

考え方 数を $50+2$ や $100-2$ のように、計算しやすい数の和や差と見ます。展開の公式が使えるか、因数分解の公式が使えるかを考えます。

(1) 52^2 2704

- 52 を $50+2$ と見て、 $(a+b)^2$ の公式を使います。

$$\begin{aligned} 52^2 &= (50+2)^2 \\ &= 50^2 + 2 \times 50 \times 2 + 2^2 \\ &= 2500 + 200 + 4 \\ &= 2704 \end{aligned}$$

(2) 98^2 9604

- 98 を $100-2$ と見て、 $(a-b)^2$ の公式を使います。

$$\begin{aligned} 98^2 &= (100-2)^2 \\ &= 100^2 - 2 \times 100 \times 2 + 2^2 \\ &= 10000 - 400 + 4 \\ &= 9604 \end{aligned}$$

(3) 102×105 10710

- 102 を $100+2$ 、105 を $100+5$ と見て、 $(x+a)(x+b)$ の公式を使います。

$$\begin{aligned} 102 \times 105 &= (100+2)(100+5) \\ &= 100^2 + (2+5) \times 100 + 2 \times 5 \\ &= 10000 + 700 + 10 \\ &= 10710 \end{aligned}$$

(4) $63^2 - 37^2$ 2600

- 2乗の差の形なので、 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ の因数分解を使います。

$$\begin{aligned} 63^2 - 37^2 &= (63+37)(63-37) \\ &= 100 \times 26 \\ &= 2600 \end{aligned}$$

2 式の値

考え方 数を代入する前に、因数分解や展開で式を簡単にします。条件が $x+y$ や xy の形で与えられているときは、その形がつかれるように式を変形します。

(1) $x=97$ のとき x^2+6x+9 10000

- まず因数分解します。 x^2+6x+9 は $(x+3)^2$ になります。

$$x^2+6x+9 = (x+3)^2$$
- $(x+3)^2$ に $x=97$ を代入します。

$$\begin{aligned} &= (97+3)^2 \\ &= 100^2 \\ &= 10000 \end{aligned}$$

(2) $a=58$ 、 $b=42$ のとき a^2-b^2 1600

- まず因数分解します。 a^2-b^2 は $(a+b)(a-b)$ になります。

$$a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$$
- $a=58$ 、 $b=42$ を代入します。

$$\begin{aligned} &= (58+42)(58-42) \\ &= 100 \times 16 \\ &= 1600 \end{aligned}$$

(3) $x+y=7$ 、 $xy=10$ のとき x^2y+xy^2 70

- 共通な因数 xy をくくり出して、 $x+y$ と xy の形にします。

$$x^2y+xy^2 = xy(x+y)$$
- $xy=10$ 、 $x+y=7$ を代入します。

$$\begin{aligned} &= 10 \times 7 \\ &= 70 \end{aligned}$$

(4) $x-y=4$ 、 $xy=-3$ のとき x^2+y^2 10

- $(x-y)^2$ を展開すると $x^2-2xy+y^2$ なので、 x^2+y^2 をこの形から取り出します。

$$x^2+y^2 = (x-y)^2 + 2xy$$
- $x-y=4$ 、 $xy=-3$ を代入します。

$$\begin{aligned} &= 4^2 + 2 \times (-3) \\ &= 16 - 6 \\ &= 10 \end{aligned}$$

3 文字式を使った証明

考え方 整数を n を使って表し、等しいと言いたい2つの式（または倍数）を計算します。最後に、かっこの中が整数であることを書いて結論を言い切ります。

(1) 2乗の差は和に等しい

和に等しい

- 仮定は「連続する2つの整数」、結論は「2乗の差が2つの整数の和に等しい」です。
- 連続する2つの整数を n 、 $n+1$ と表します。
- 2乗の差は次のようになります。

$$(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$$
- もとの2つの整数の和は $n + (n+1) = 2n + 1$ です。したがって、2乗の差は和に等しくなります。

(2) 中央の数の2乗-1は両端の積

両端の積

- 仮定は「連続する3つの整数」、結論は「中央の数の2乗-1が両端の数の積に等しい」です。
- 連続する3つの整数を $n-1$ 、 n 、 $n+1$ と表します。中央の数は n です。
- 中央の数の2乗から1をひいた数は $n^2 - 1$ です。
- 両端の数の積は次のようになります。

$$(n-1)(n+1) = n^2 - 1$$
- したがって、中央の数の2乗から1をひいた数は、両端の数の積に等しくなります。

(3) 偶数の積+1は奇数の2乗

奇数の2乗

- 仮定は「連続する2つの偶数」、結論は「積に1を加えた数が間の奇数の2乗に等しい」です。
- 連続する2つの偶数を $2n$ 、 $2n+2$ と表します。間にある奇数は $2n+1$ です。
- 積に1を加えた数は次のようになります。

$$2n(2n+2) + 1 = 4n^2 + 4n + 1 = (2n+1)^2$$
- $2n+1$ は2つの偶数の間にある奇数だから、積に1を加えた数は、その奇数の2乗に等しくなります。

(4) 奇数の2乗の差は8の倍数

8の倍数になる

- 仮定は「連続する2つの奇数」、結論は「2乗の差が8の倍数」です。
- 連続する2つの奇数を $2n-1$ 、 $2n+1$ と表します。
- 2乗の差は次のようになります。

$$(2n+1)^2 - (2n-1)^2 = (4n^2 + 4n + 1) - (4n^2 - 4n + 1) = 8n$$
- n は整数だから、 $8n$ は8の倍数です。したがって、連続する2つの奇数の2乗の差は8の倍数になります。

まちがえやすいところ

- 98^2 を 98×98 の筆算で求めず、 $100-2$ と見て公式を使うと、計算が楽になります。
- 証明の最後に「 n は整数だから」と書いて、倍数や等しいことを言い切るのを忘れないようにしましょう。